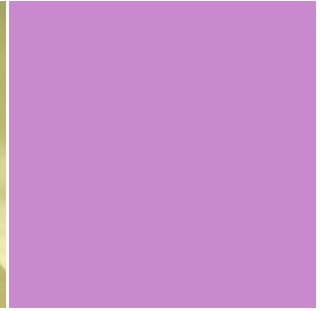
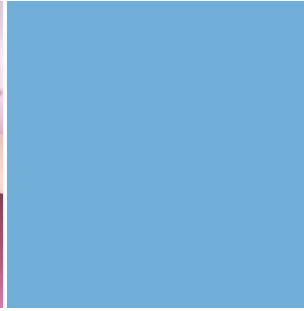
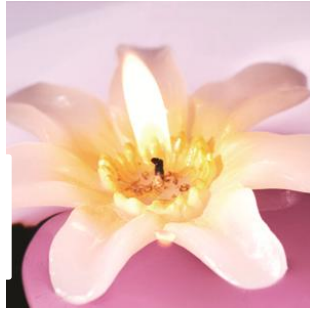
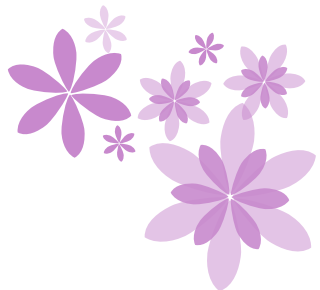


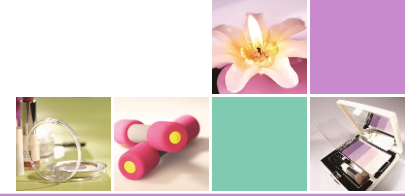
HÓA SINH



CHUYỂN HÓA ACID - KIỀM



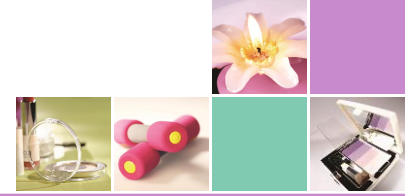
1. CÂN BẰNG ACID - BASE



-pH < 7,35 thì máu toan và pH > 7,45 thì máu kiềm.
-pH > 7,8 và < 6,8 cơ thể sẽ không tồn tại sự sống.

- Là sự ổn định pH trong cơ thể, trong giới hạn sinh lý nhờ hoạt động của các hệ thống đệm và cơ quan bài tiết.
- pH thay đổi làm biến đổi cấu trúc 3 chiều và các chức năng quan trọng của protein trong tế bào. Hầu hết các enzym là protein, nên pH thay đổi sẽ gây rối loạn các quá trình chuyển hóa.
- pH có thể ảnh hưởng đến nồng độ của các ion khác và tác động của hormon.

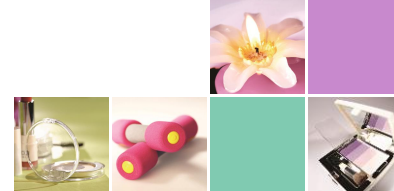
1. CÂN BẰNG ACID - BASE



❖ Cơ chế điều hòa cân bằng acid – base

- Sử dụng các hệ thống đệm
- Đào thải acid bay hơi (CO_2) qua phổi
- Đào thải acid không bay hơi quan thận

1. CÂN BẰNG ACID - BASE

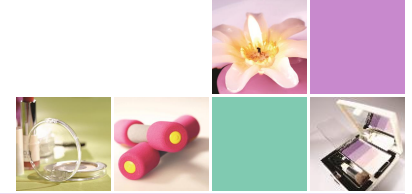


❖ Cơ chế điều hòa cân bằng acid – base

1. Hệ đệm

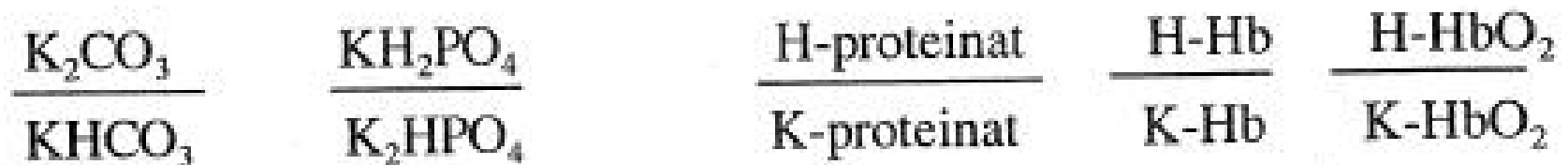
- Hệ đệm chứa một hỗn hợp **axit yếu** và **bazơ liên hợp** của nó hoặc **bazơ yếu** và **axit liên hợp**. Khi thêm vào một lượng chất có tính bazơ hay axit thì **pH của dung dịch mới gần như không đổi**.

1. CÂN BẰNG ACID - BASE

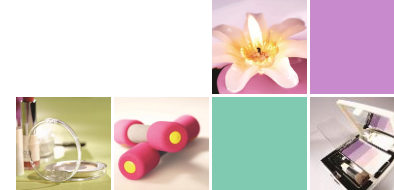


❖ Cơ chế điều hòa cân bằng acid – base

1. Hệ đệm



1. CÂN BẰNG ACID - BASE



❖ Cơ chế điều hòa cân bằng acid – base

1. Hệ đệm

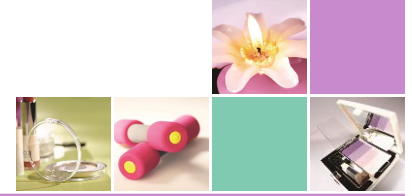
Hệ đệm huyết tương:

-H ₂ CO ₃ /HCO ₃ ⁻	33%
- proteine/proteinate	12%
- H ₂ PO ₄ ⁻ /HPO ₄ ²⁻	2%

Hệ đệm hồng cầu:

-Hemoglobinate/ Hemoglobine	36%
- H ₂ CO ₃ / HCO ₃ ⁻	10%
- Phosphat hữu cơ	7%

1. CÂN BẰNG ACID - BASE

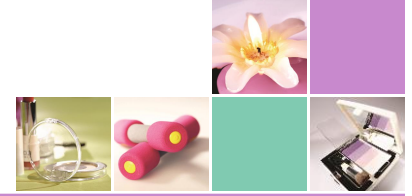


❖ Cơ chế điều hòa cân bằng acid – base

2. Điều hòa hô hấp

- CO₂ được tạo thành liên tục trong tổ chức với tốc độ khoảng **200ml/phút**. Từ tổ chức, CO₂ được vận chuyển bởi máu đến phổi, đào thải ra ngoài thông qua quá trình trao đổi khí ở phổi.

1. CÂN BẰNG ACID - BASE

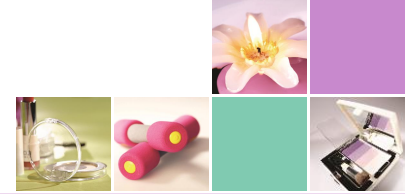


❖ Cơ chế điều hòa cân bằng acid – base

2. Điều hòa hô hấp

- Khi $p\text{CO}_2$ /máu tăng, pH máu giảm, tốc độ hô hấp tăng
→ Tăng đào thải CO_2
- Khi $p\text{CO}_2$ / máu giảm, pH máu tăng, tốc độ hô hấp giảm
→ Giảm đào thải CO_2

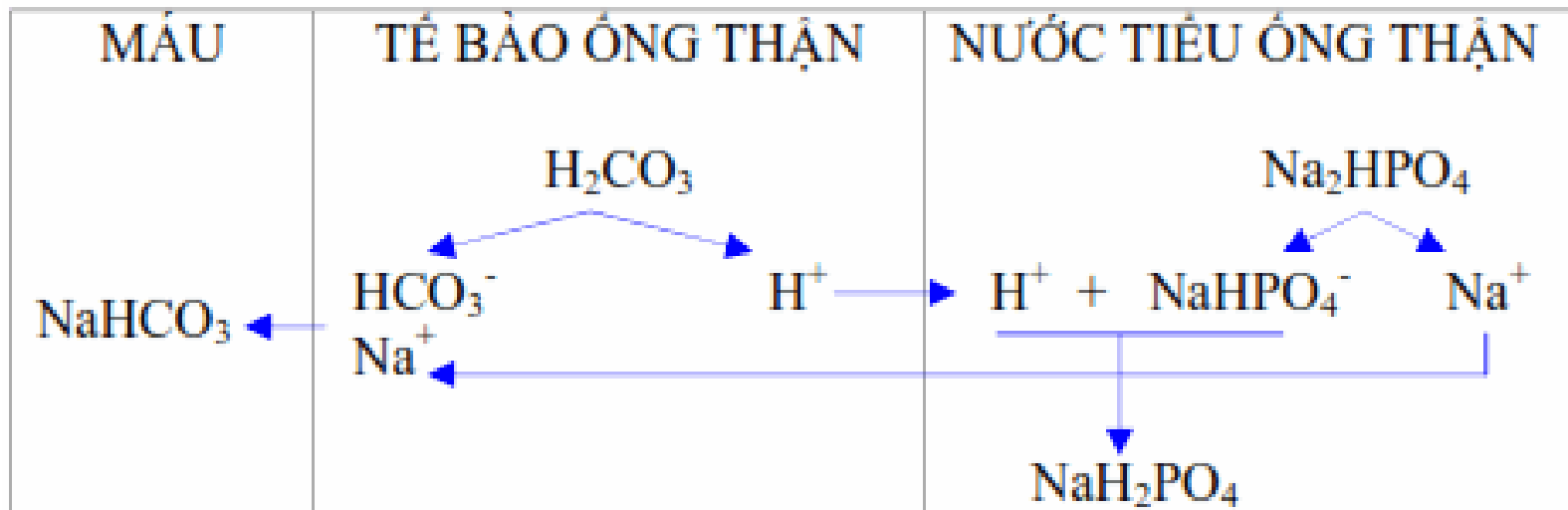
1. CÂN BẰNG ACID - BASE



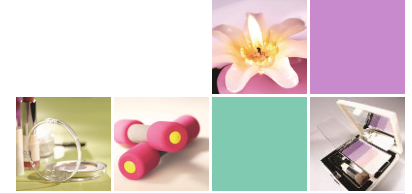
❖ Cơ chế điều hòa cân bằng acid – base

3. Điều hòa ở thận

- Hệ thống đệm phosphat



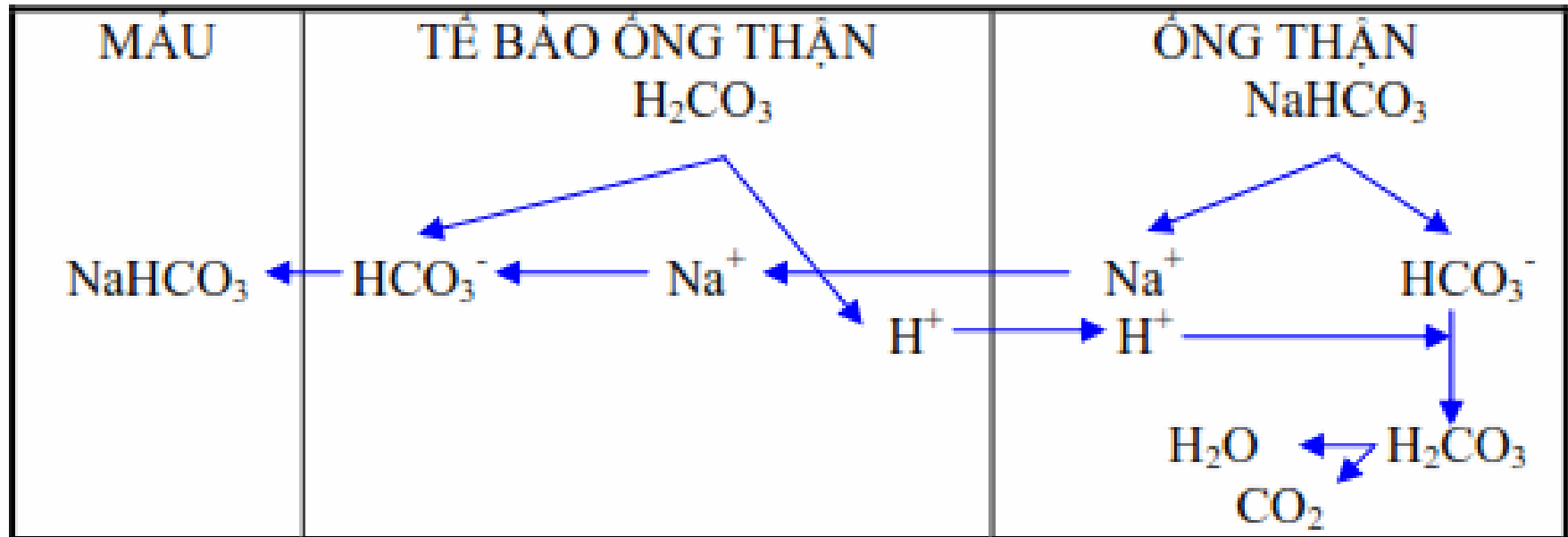
1. CÂN BẰNG ACID - BASE



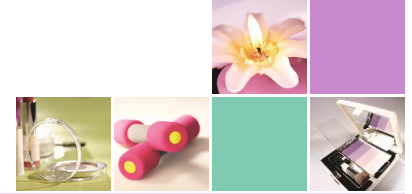
❖ Cơ chế điều hòa cân bằng acid – base

3. Điều hòa ở thận

- Tái hấp thu bicarbonat



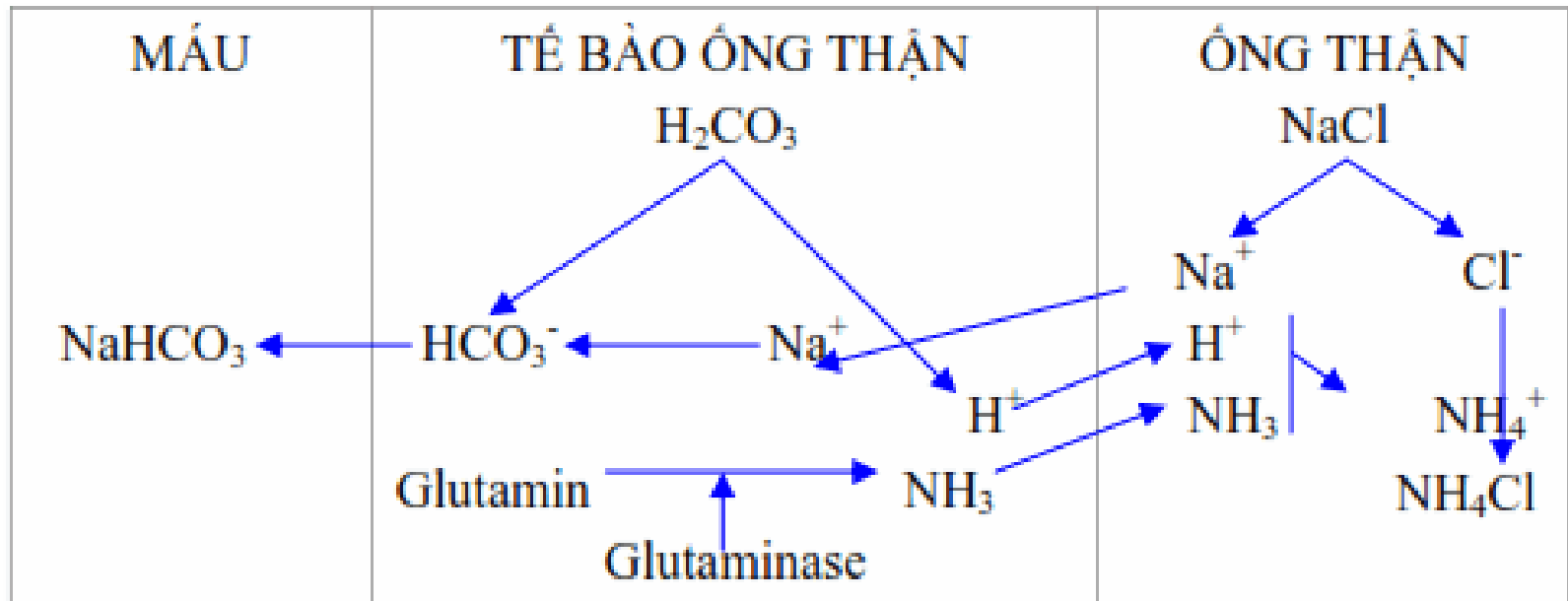
1. CÂN BẰNG ACID - BASE



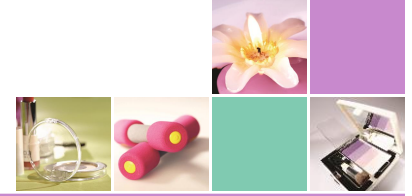
❖ Cơ chế điều hòa cân bằng acid – base

3. Điều hòa ở thận

- Bài tiết amoniac



1. CÂN BẰNG ACID - BASE



❖ Các thông số đánh giá cân bằng acid - base

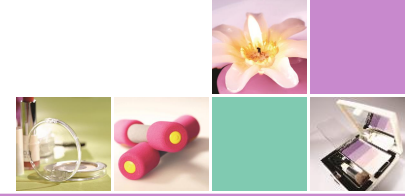
1. pH máu

Bình thường 7,35 – 7,45. pH máu chỉ phản ánh khả năng bù hay mất bù của cơ thể mà không cho biết nguyên nhân rối loạn thăng bằng acid – base

2. PaCO₂

Áp lực riêng phần CO₂ ở máu động mạch: bình thường 40 ± 4 mmHg. Nếu $\text{paCO}_2 > 44$ mmHg sẽ có ưu thán (tăng thông khí), có nhược thán (giảm thông khí) khi $\text{paCO}_2 < 36$ mmHg.

1. CÂN BẰNG ACID - BASE



❖ Các thông số đánh giá cân bằng acid - base

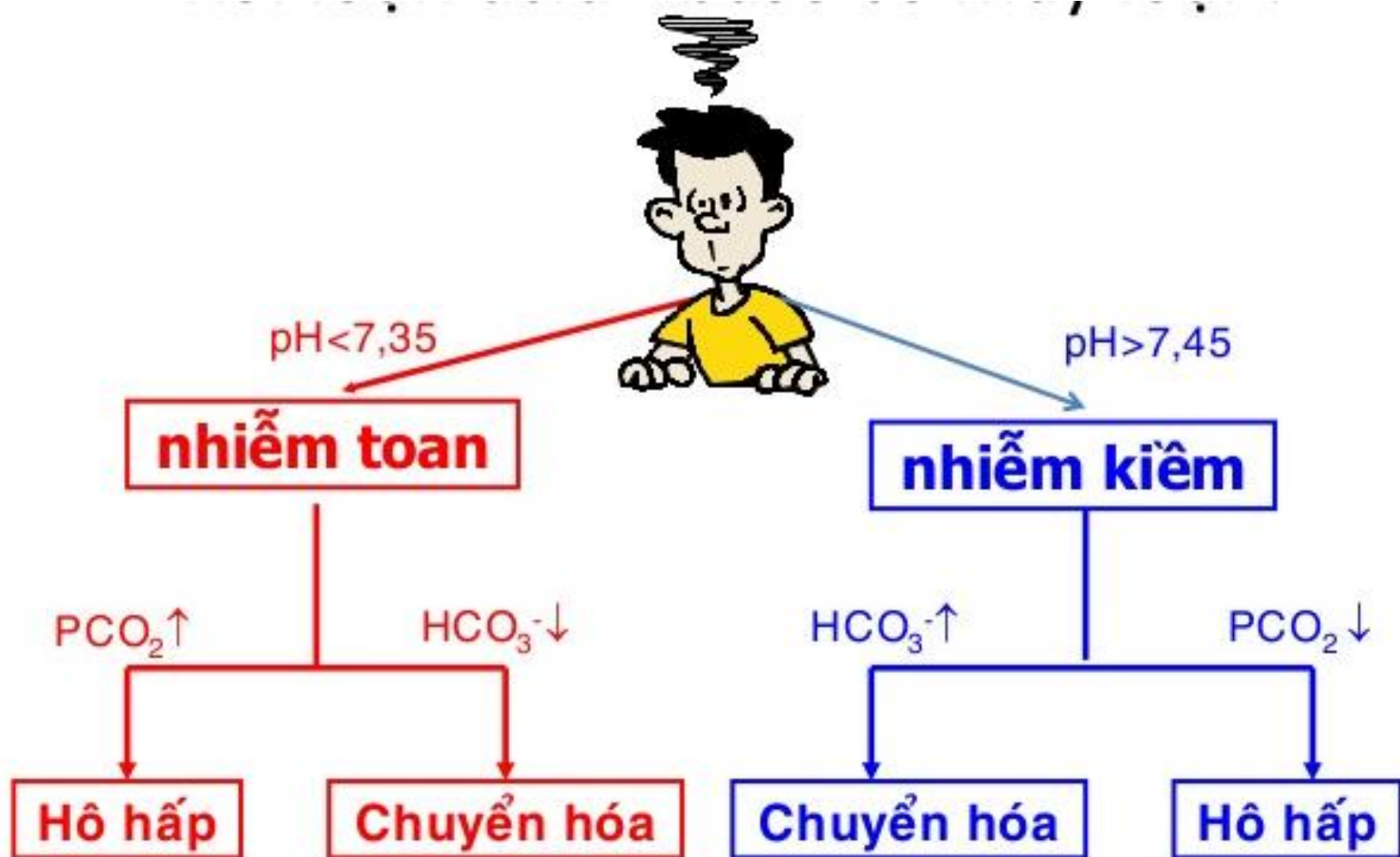
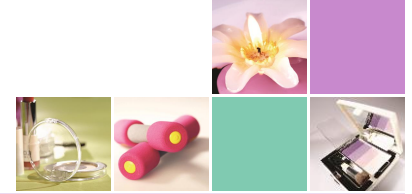
3. Bicarbonat thực (Actual Bicarbonat = AB)

Là bicarbonat được đo trong điều kiện tình trạng bệnh nhân lúc lấy máu. Bình thường $AB \approx 25 \text{ mmol/l}$.

4. Bicarbonat chuẩn (Standard bicarbonat = SB)

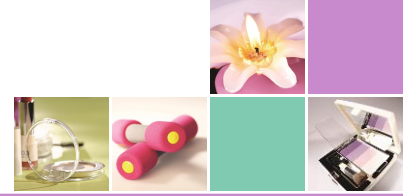
Là bicarbonat được đo trong điều kiện tiêu chuẩn của cơ thể ($p\text{CO}_2 = 40 \text{ mmHg}$, thân nhiệt = 37°C . Bình thường $SB = 25 \text{ mmol/l}$

2. RỐI LOẠN ACID - BASE



Nếu pH bình thường mà HCO_3^- và/hoặc PaCO_2 bất thường là dấu hiệu có rối loạn hỗn hợp.

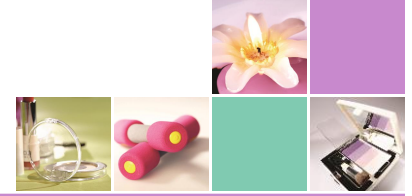
2. RỐI LOẠN ACID - BASE



❖ Nhiễm toan hô hấp

- Giảm sự thông khí của phế nang dẫn đến tăng $p\text{CO}_2$ trong máu động mạch ($> 45\text{mmHg}$), ví dụ: viêm phổi, khí thũng, phù phổi, tổn thương trung tâm hô hấp, liệt cơ hô hấp, tắc nghẽn đường thở...
- Phản ứng của cơ thể: huy động hệ đệm của máu và dịch thể, tăng tạo HCO_3^- của thận.
- Nếu nhiễm acid hô hấp kéo dài, thận tăng đào thải ion H^+ dưới dạng NH_4^+ và các acid không bay hơi.

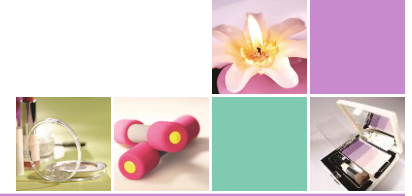
2. RỐI LOẠN ACID - BASE



❖ Nhiễm kiềm hô hấp

- **Tăng thông khí** phế nang dẫn đến giảm $p\text{CO}_2$ trong máu động mạch ($< 35\text{mmHg}$), ví dụ: trung tâm hô hấp bị kích thích (viêm não) hay bệnh về phổi.
- Phản ứng của cơ thể: huy động hệ thống **đệm** của máu và dịch nội bào và chậm hơn là hoạt động bù trừ của thận (**giảm sự tạo thành amoniac** và tân tạo HCO_3^- , tăng đào thải HCO_3^-)

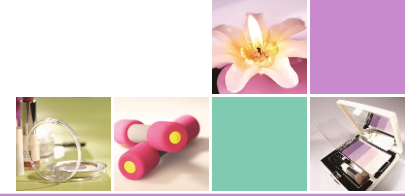
2. RỐI LOẠN ACID - BASE



❖ Nhiễm kiềm hô hấp

- Ion Ca gắn với protein phụ thuộc vào pH máu: Nếu pH máu kiềm sẽ tăng ion canxi gắn với protein huyết tương làm giảm ion canxi ở dạng tự do (giảm canxi hoạt động)
→ biểu hiện của các triệu chứng hạ Ca máu. Mặc dù tổng lượng Ca trong huyết tương không hề thay đổi
- Khi chúng ta giận hoặc là lo lắng thì chúng ta sẽ bị thở nhanh làm tăng đào thải CO_2 , đưa tới tình trạng nhiễm kiềm hô hấp và hạ canxi máu do giảm lượng canxi tự do trong máu.

2. RỐI LOẠN ACID - BASE



❖ Nhiễm toan chuyển hóa

- Tăng acid không bay hơi trong cơ thể hoặc sự thiếu hụt HCO_3^- trong máu và dịch ngoại bào (nồng độ $\text{HCO}_3^- < 22 \text{ mEq/L}$)

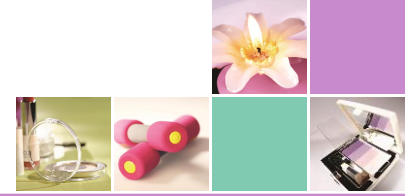
- Nguyên nhân:

+ Mất ion HCO_3^- do tiêu chảy kéo dài.

+ Suy thận, rối loạn chức năng ống thận

+ Rối loạn chuyển hóa gây tăng sự tạo thành các acid ceton như bệnh tiểu đường, đói kéo dài.

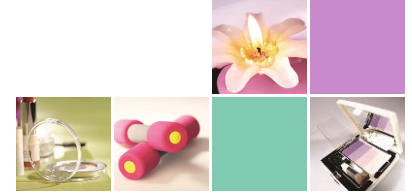
2. RỐI LOẠN ACID - BASE



❖ Nhiễm kiềm chuyển hóa

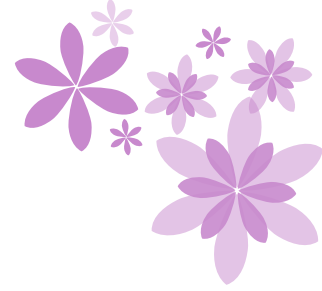
- Là tình trạng bệnh lý dẫn đến thiếu acid hoặc thừa HCO_3^- ở máu và dịch ngoại bào
- Nguyên nhân:
 - + Nôn mửa kéo dài gây mất acid dịch vị (H^+)
 - + Tăng tân tạo HCO_3^- ở tế bào ống thận.
 - + Giảm Cl^- trong máu.
 - + Các bệnh gây tăng sản xuất aldosteron do hậu quả của việc mất acid theo nước tiểu.

2. RỐI LOẠN ACID - BASE

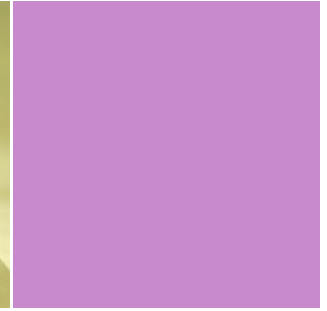
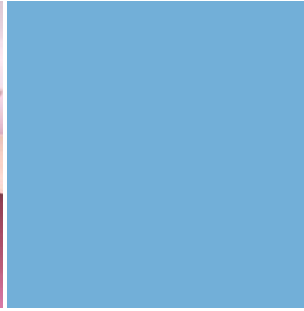
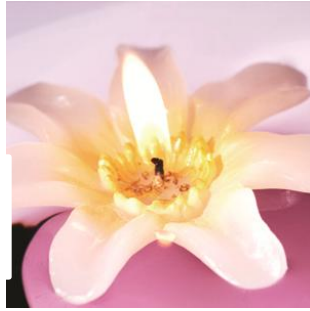


❖ Rối loạn cân bằng acid-base

Tình trạng		Chỉ số base		PaCO ₂ (mmHg)	pH
		HCO ₃ ⁻ (mmol/l)	BE (ECF) (mmol/l)		
Toan máu					pH < 7,30
Kiềm máu					pH > 7,50
Nhiễm toan hô hấp	Cấp	↑	Bình thường	> 50	↓↓↓
	Mãn	↑↑↑	↑ (++)	> 50	↓
Nhiễm kiềm hô hấp		↓↓	↓ (- -)	< 30	↑↑
Nhiễm toan chuyển hóa		< 20	↓↓ (- -)	↓	↓↓
Nhiễm kiềm chuyển hóa		> 28	↑ (++)	↑	↑↑



HÓA SINH



CÂN BẰNG ACID – BASE -HẾT-

